

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>Benzenotiol</b>                                           |
| Cat No. :                 | <b>138870000; 138870010; 138870050; 138870250; 138875000</b> |
| Synonimy                  | Phenyl mercaptan; Benzenethiol                               |
| Nr. CAS                   | 108-98-5                                                     |
| Ne WE                     | 203-635-3                                                    |
| Wzór cząsteczkowy         | C6 H6 S                                                      |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119480142-47                                             |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                              |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

**Zagrożenia dla zdrowia**

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 2 (H300)

Toksyczność ostra, skórna

Kategoria 2 (H310)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 1 (H330)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 2 (H315)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H319)

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 2 (H361)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 2 (H371)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narazenie)

Kategoria 3 (H335)  
Kategoria 1 (H372)**Zagrożenia dla środowiska**

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H400)

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H410)

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16***2.2. Elementy oznakowania****Hasło Ostrzegawcze****Niebezpieczeństwo****Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

H371 - Może powodować uszkodzenie narządów

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H300 + H310 + H330 - Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

**Zwroty wskazujące na środki****ostrożności**

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu

P330 - Wypłukać usta

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

Smród

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik    | Nr. CAS  | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | 108-98-5 | EEC No. 203-635-3 | >95            | Flam Liq. 3 (H226)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Repr. 2 (H361)<br>STOT SE 2 (H371)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Składnik    | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Benzenotiol | -                                    | 100       | -                           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119480142-47 |
|---------------------------|------------------|

Pelen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                     |
| Kontakt z oczyma | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej. |
| Kontakt ze skórą | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                      |
| Spożycie         | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                     |

**Wdychanie**

Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Brak możliwych do przewidzenia. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym****Uwagi dla lekarza**

Leczyć objawowo.

**SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU****5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki siarki.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

**SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażił wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

lokalne władze.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Przechowywać w obojętnej atmosferze.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik    | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja                                                                      | Belgia                                                   | Hiszpania                                                                                 |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol |                 |                 | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.46 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Składnik    | Włochy          | Niemcy          | Portugalia                                                                   | Holandia                                                 | Finlandia                                                                                 |
| Benzenotiol |                 |                 | TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>Pele                                                 |                                                          | STEL: 0.5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho         |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

| Składnik    | Austria                                                                                                                                                      | Dania                                                                                                                                  | Szwajcaria                                                           | Polska                                  | Norwegia                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | MAK-KZGW: 0.8 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.4 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 4.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Składnik    | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia                                                                                                              | Cypr | Republika Czeska |
|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Benzenotiol |          |           | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |      |                  |

| Składnik    | Estonia                                                                | Gibraltar | Grecja                                     | Węgry | Islandia                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 4.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik    | Rosja                                       | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| Benzenotiol | Skin notation<br>MAC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |         |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujący zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy  | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Neopren           |                            |                 |          |                     |
| Kauczuk naturalny |                            |                 |          |                     |
| PCW               |                            |                 |          |                     |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                            |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                       |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Przejrzysty                                |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Smród                                      |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | -15 °C / 5 °F                              |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 167 - 169 °C / 332.6 - 336.2 °F @ 760 mmHg |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny                         | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                                |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

|                                            |                     |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Temperatura zapłonu                        | 50 °C / 122 °F      | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | 450 °C / 842 °F     |                      |
| Temperatura rozkładu                       | > 200°C             |                      |
| pH                                         | 5                   | saturated solution   |
| Lepkość                                    | 0.981cSt at 30 °C   |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Nierozpuszczalny    |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych         |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                     |                      |
| Składnik                                   | Logarytm Pow        |                      |
| Benzenotiol                                | 2.52                |                      |
| Ciśnienie pary                             | 1.6 mmHg @ 25 °C    |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.078               |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy         | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | Brak danych         | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz) |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C6 H6 S                                       |
| Masa cząsteczkowa     | 110.17                                        |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na powietrze.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Narażenie na powietrze. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Kwasy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki siarki.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) toksyczność ostra; |             |
| Doustny(-a,-e)        | Kategoria 2 |
| Skórny(-a,-e)         | Kategoria 2 |
| Wdychanie             | Kategoria 1 |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

| Składnik    | LD50 doustnie    | LD50 skórnie                              | LC50 przez wdychanie      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Benzenotiol | 46 mg/kg ( Rat ) | 134 mg/kg ( Rabbit )<br>300 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 33 ppm ( Rat ) 4 h |

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 2

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 2

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
    Oddechowy(-a,-e)      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
    Skóra      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

f) rakotwórczość;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
    Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Kategoria 2

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Kategoria 2  
    Kategoria 3

    Wyniki / Narażone organy      Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Układ oddechowy.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Kategoria 1

    Droga narażenia      Doustny(-a,-e)  
    Narządy docelowe      Nerka.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Objawy / efekty, ostre i opóźnione      Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego      Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność Działanie ekotoksyczne

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

| Składnik    | Ryby słodkowodne | pchła wodna            | Algi słodkowodne |
|-------------|------------------|------------------------|------------------|
| Benzenotiol |                  | EC50 = 0.0044 mg/L 48h |                  |

| Składnik    | Substancja mikrotoksyczna                                                       | Czynnik M |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Benzenotiol | EC50 = 0.875 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.875 mg/L 30 min<br>EC50 = 0.875 mg/L 5 min | 100       |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość  
Degradacja w oczyszczalni ścieków

Łatwo nie ulega biodegradacji

Trwałość jest nieprawdopodobna.  
Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik    | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| Benzenotiol | 2.52         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Produkt jest nierozpuszczalny i tonie w wodzie Produkt wolno odparowuje . Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie. Rozlanie się penetrować glebę

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencja3 niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie dopuszczać, aby niniejszy produkt

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

chemiczny przedostał się do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2337           |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Phenyl mercaptan |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | I                |

### ADR

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2337           |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Phenyl mercaptan |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | I                |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2337                                         |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Phenyl mercaptan, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                                            |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                                              |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | I                                              |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ACR13887

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

|             |          |           |   |   |   |   |                                                       |   |   |
|-------------|----------|-----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---|---|
|             |          |           |   |   |   |   | (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) |   |   |
| Benzenotiol | 108-98-5 | 203-635-3 | - | - | X | X | KE-33799                                              | X | X |

| Składnik    | Nr. CAS  | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | 108-98-5 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik    | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | 108-98-5 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik    | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol | 108-98-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznaje się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik    | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Benzenotiol | WGK3                              |                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenotiol<br>108-98-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H300 - Połknięcie grozi śmiercią  
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą  
H330 - Wdychanie grozi śmiercią  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzenotiol

Data aktualizacji 25-wrz-2023

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odczyszczających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania 23-kwi-2010

Data aktualizacji 25-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**